



**INSTITUTO
FEDERAL**

Paraíba

Campus
Campina Grande

Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB)

Campus Campina Grande

Curso de Engenharia da Computação

Turma: 2026.1

Componente curricular: Controle e Automação

Docente: Moacy Pereira da Silva

Estudo Dirigido da Disciplina

Etapa 2 – Fundamentos Teóricos

Discentes:

Nivaldo Pereira da Silva Neto

Vinícius Cavalcante Barbosa

Campina Grande - PB

2026

Introdução

Esta etapa do Estudo Dirigido consiste na aplicação de conceitos teóricos aprendidos na etapa anterior na representação de sistemas físicos. O estudo inicia-se com a descrição física do sistema de um Veículo Subaquático Operado Remotamente (ROV) e a dedução das equações diferenciais que governam dois sistemas dinâmicos: o circuito RLC série e o motor de corrente contínua (cc). Logo em seguida, realiza-se a formalização matemática através da dedução dessas equações e obtendo suas respectivas funções de transferência para a análise matemática do sistema.

O trabalho também fará a implementação de simulações em ferramentas como o Scilab para a obtenção das respostas ao degrau unitário. Através desses procedimentos de simulação, será analisado o impacto direto da variação de parâmetros como a resistência e indutância no circuito, ou o momento de inércia e o atrito viscoso no motor na localização dos pólos no plano complexo e, conseqüentemente, no comportamento dinâmico do sistema. Por fim, o estudo encerra-se com uma discussão analítica e comparativa, estabelecendo o nexo entre as abstrações dos modelos matemáticos desenvolvidos e sua operação prática em aplicações elétricas e mecânicas do mundo real.

Foram utilizados como material base os livros Engenharia de Controle Moderno (5ª Edição) de Katsuhiko Ogata e Sistemas de Controle Modernos (8ª Edição) de Richard Dorf.

1.DESCRICÃO FÍSICA DO SISTEMA

1.1 Veículo Subaquático Operado Remotamente

O sistema escolhido para estudo trata-se do sistema de propulsão e filtragem de energia de um Veículo Subaquático Operado Remotamente (ROV) ou robô submarino, focado no controle de velocidade e direção do robô.

A movimentação de um robô submarino ocorre através de propulsores compostos por Motores de Corrente Contínua (CC) acoplados a hélices. O controle de direção e guinada do robô é tipicamente feito de forma diferencial: alterando-se a velocidade relativa de rotação entre as hélices posicionadas nas laterais do veículo, gera-se um torque resultante que rotaciona o robô na direção desejada. Portanto, modelar com precisão o motor elétrico e a carga mecânica (hélice e arrasto da água) é vital para a navegação autônoma ou assistida.

Paralelamente, o funcionamento desses motores exige correntes elevadas chaveadas em alta frequência (via modulação por largura de pulso - PWM). Esse chaveamento gera ruídos eletromagnéticos severos na rede elétrica interna do robô. Para proteger sensores sensíveis (como sonares, IMUs e câmaras), utilizam-se filtros passivos baseados em Circuitos RLC. Além disso, a própria linha de transmissão que envia energia da superfície para o robô através de um cabo longo (umbilical) possui características indutivas, capacitivas e resistivas distribuídas que se comportam análogamente a um circuito RLC em série.

1.2 Circuito RLC

O circuito RLC é composto por três elementos fundamentais conectados em série com uma fonte de tensão de entrada $v_i(t)$:

- O resistor (R , medido em Ohms Ω): Dissipa energia na forma de calor (efeito Joule) e introduz o efeito de amortecimento no sistema.

- O indutor (L , medido em Henrys H): Armazena energia no campo magnético gerado pela passagem da corrente. Opõe-se a variações abruptas de corrente.
- O capacitor (C , medido em Farads F): Armazena energia no campo elétrico gerado pelo acúmulo de cargas em suas placas. Opõe-se a variações abruptas de tensão.

O objetivo é modelar a relação entre a tensão de entrada $v_i(t)$ e a tensão de saída sobre o capacitor $v_c(t)$.

1.3 Motor de Corrente Contínua

O motor CC é um atuador eletromecânico que converte energia elétrica em energia mecânica rotacional. O modelo considerado é o controlado pela armadura, no qual o campo magnético é constante (ímã permanente ou enrolamento de campo com corrente fixa). A tensão aplicada à armadura(t) controla a corrente de armadura $i_a(t)$, que produz torque proporcional, acelerando a carga. Uma força contraeletromotriz $e_b(t)=K_b\omega(t)$ é gerada, sendo proporcional à velocidade angular.

Componentes principais:

- Armadura: enrolamento com resistência R_a e indutância L_a ;
- Entreferro com fluxo constante ϕ ;
- Rotor com momento de inércia J ;
- Atrito viscoso B ;
- Carga mecânica (podendo ser um disco, braço robótico, etc.).

2. DEDUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EQUAÇÕES

2.1 Dedução das Equações Diferenciais do Circuito RLC

Aplicando a Lei das Tensões de Kirchhoff ao laço fechado do circuito, temos que a soma das quedas de tensão é igual à tensão alimentada:

$$v_i(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_c(t)$$

Utilizando as equações constitutivas de cada componente:

Resistor: $v_R(t) = R * i(t)$

Indutor: $v_L(t) = L * \frac{di(t)}{dt}$

Capacitor: $i(t) = C * \frac{dv_e(t)}{dt}$

Substituindo as relações do resistor e do indutor na equação da Lei das Tensões de Kirchhoff:

$$v_i(t) = Ri(t) + L * \frac{di(t)}{dt} + v_c(t)$$

Para expressar toda a equação em função da variável de saída de interesse $v_c(t)$, substituímos a corrente $i(t)$ e sua derivada correspondente:

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(C * \frac{dv_e(t)}{dt} \right) = C \frac{d^2 v_e(t)}{dt^2}$$

Substituindo estas na equação principal, obtemos a Equação Diferencial Linear de 2ª Ordem:

$$LC \frac{d^2 v_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_e(t)}{dt} + v_c(t) = v_i(t)$$

2.2 Dedução das Equações Diferenciais do Motor CC

O sistema divide-se em duas malhas acopladas por constantes físicas do motor K_t e K_b .

1. Parte Elétrica (Armadura): Aplicando a Lei das Tensões de Kirchhoff no circuito equivalente do rotor, alimentado por uma tensão de armadura $v_a(t)$:

$$v_a(t) = R_a * i_a(t) + L_a * \frac{di_a(t)}{dt} + e_b(t)$$

Onde R_a é a resistência elétrica do enrolamento, L_a é a indutância da bobina, $i_a(t)$ é a corrente de armadura e $e_b(t)$ é a Força Contraeletromotriz (FCEM). A FCEM surge devido à rotação das bobinas no campo magnético e é proporcional à velocidade angular do motor $\omega(t)$:

$$e_a(t) = K_a * \omega(t)$$

2. Parte Mecânica (Eixo e Hélice): Aplicando a Segunda Lei de Newton para sistemas rotacionais, o torque eletromecânico $T_m(t)$ gerado pelo motor atua acelerando a inércia rotacional e vencendo o atrito:

$$T_m(t) = K_b * \omega(t)$$

Onde J representa o momento de inércia combinado do rotor do motor e da hélice imersa na água, e b representa o coeficiente de atrito viscoso (que no caso de um robô submarino inclui o arrasto hidrodinâmico inicial da água sobre as

pás da hélice). O torque eletromecânico é linearmente proporcional à corrente de armadura:

$$T_m(t) = K_t * i_a(t)$$

Unificando os acoplamentos, obtemos o sistema de duas equações diferenciais acopladas:

$$L_a \frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + K_b \omega(t) = v_a(t)$$

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} + b\omega(t) = K_t * i_a(t)$$

2.3 Funções de Transferência do Circuito RLC

Assumindo condições iniciais nulas $v_c(0)=0$ e $v'_c(0)=0$ e aplicando a Transformada de Laplace $L\{\frac{d^n y}{dt^n}\} = s^n Y(s)$:

$$LCs^2 V_c(s) + RCs V_c(s) + V_c(s) = V_i(s)$$

Isolando $V_c(s)$:

$$(LCs^2 + RCs + 1)V_c(s) = V_i(s)$$

A Função de Transferência $G(s) = \frac{V_c(s)}{V_i(s)}$ é dada por:

$$G(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Para fins de análise clássica, dividimos o numerador e o denominador por LC para obter o formato canônico de segunda ordem:

$$G(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

Comparando com a equação característica padrão:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

Extraem-se as propriedades fundamentais do circuito:

Frequência Natural Não Amortecida: $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Fator de Amortecimento: $2\zeta\omega_n s = \frac{R}{L} \Rightarrow \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$

2.4 Funções de Transferência do Motor de Corrente Contínua

Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas em ambas as equações:

$$(L_a s + R_a)I_a(s) + K_b \Omega(s) = V_a(s)$$

Equação Elétrica

$$(J s + b) \Omega(s) = K_t v$$

Equação Mecânica

Isolando a corrente de armadura $I_a(s)$ na equação mecânica:

$$I_a s = \frac{J(s)+b}{K_t} \Omega(s)$$

Substituindo essa expressão na equação elétrica para eliminar a variável intermediária $I_a s$:

$$(L_a s + R_a) \left[\frac{Js+b}{K_t} \right] \Omega(s) + K_b \Omega(s) = V_a(s)$$

Multiplicando toda a equação por K_t para eliminar a fração:

$$[(L_a s + R_a)(Js + b) + K_t + K_b] \Omega(s) = K_t V_a(s)$$

Expandindo os termos polinomiais dentro dos colchetes:

$$[(L_a J s^2)(R_a J + L_a b)s + (R_a b + K_t K_b)] \Omega(s) = K_t V_a(s)$$

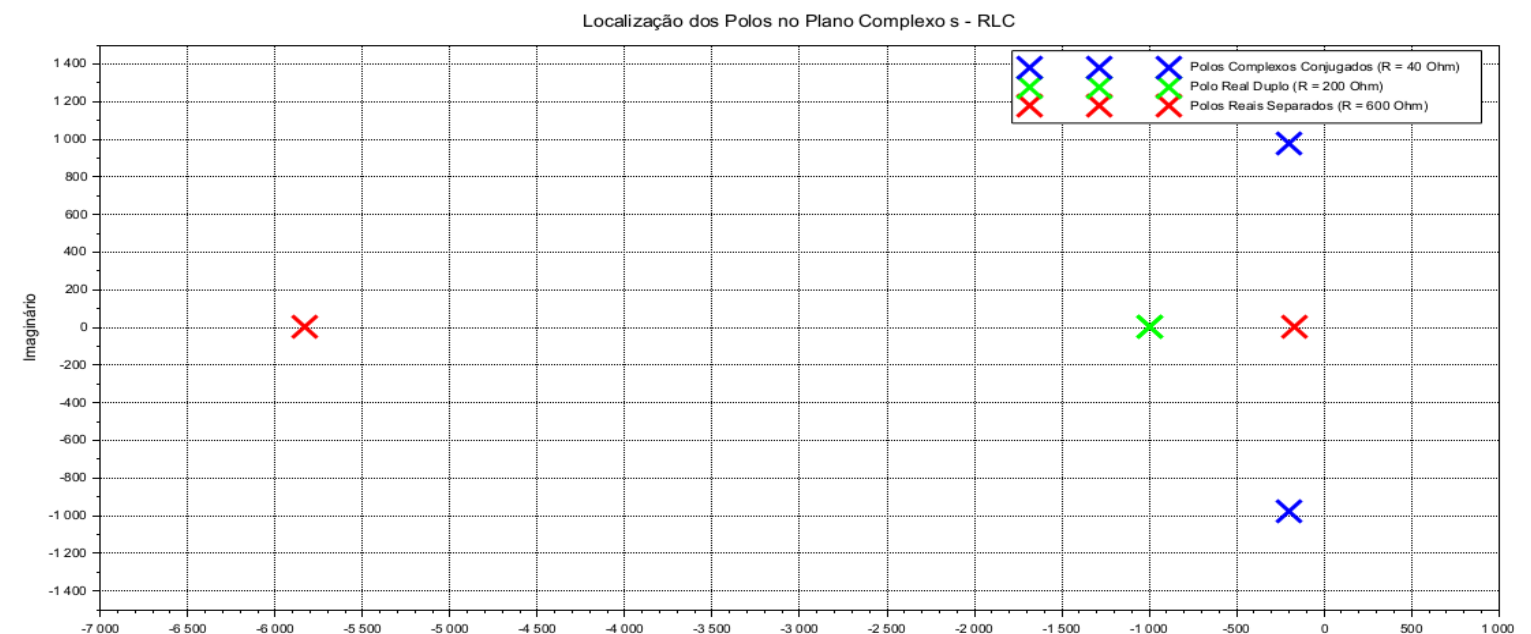
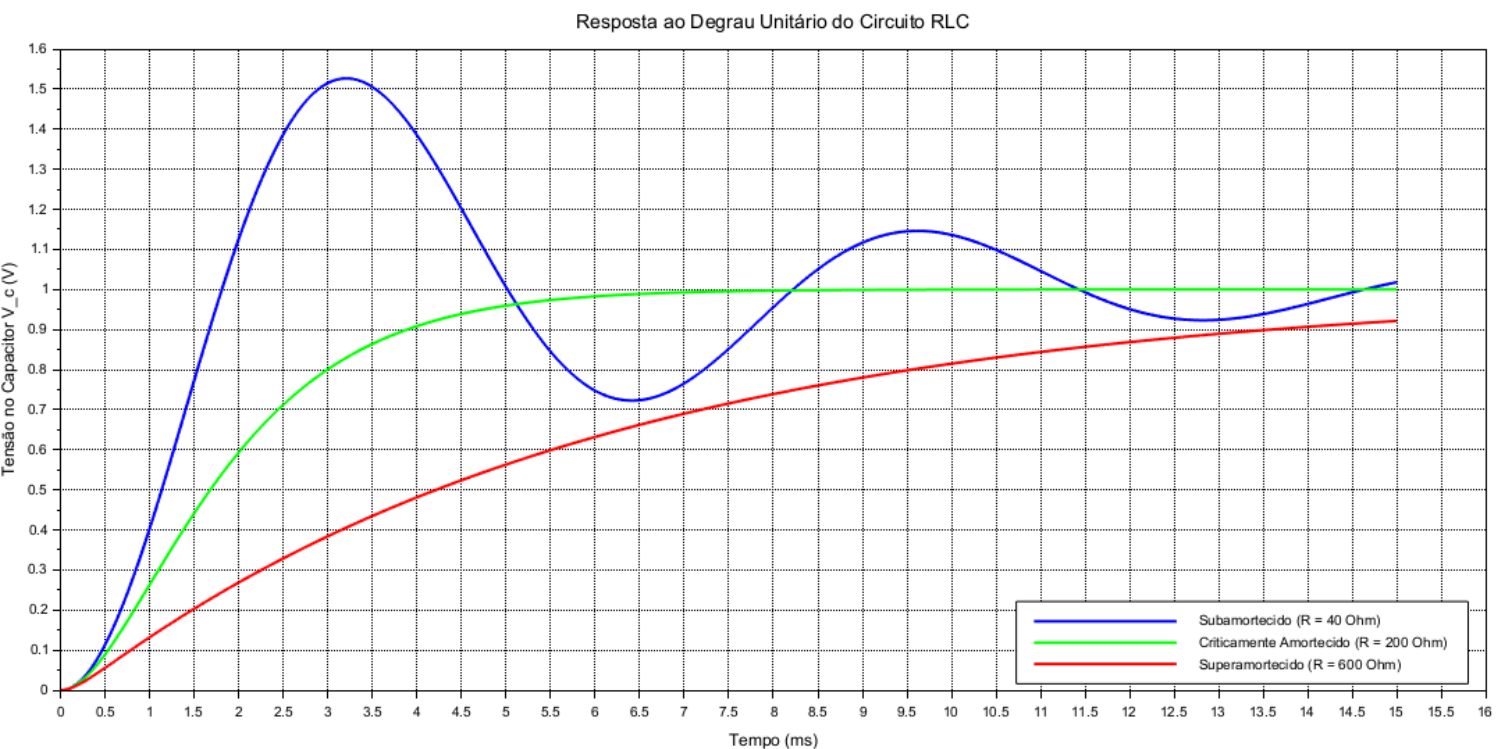
A Função de Transferência final, relacionando a velocidade angular da hélice $\Omega(s)$ à tensão aplicada $V_a(s)$, é descrita como:

$$G_{motor}(s) = \frac{\Omega(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t}{L_a J s^2 + (R_a J + L_a b)s + (R_a b + K_t K_b)}$$

3. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL E SIMULAÇÕES

Para analisar o comportamento do circuito RLC e motor CC sob variação de parâmetros, utilizam-se ferramentas como o Scilab para a geração de gráficos e simulações .

3.1 Simulações do Circuito RLC



Códigos Utilizados

Resposta ao degrau

```
1 clear; clc; clf();
2
3 //parâmetros
4 L = 0.1; %//100-mH
5 C = 10e-6; %//10-uF
6
7 R_sub = 40; %//subamortecido (Azul)
8 R_crit = 200; %//criticamente-Amortecido (Verde)
9 R_super = 600; %//superamortecido (Vermelho)
10
11 t = 0:1e-5:0.015;
12 s = poly(0, 's');
13 num = 1 / (L * C);
14
15 //configuração dos sistemas
16 sys_sub = syslin('c', num, s^2 + (R_sub / L) * s + 1 / (L * C));
17 sys_crit = syslin('c', num, s^2 + (R_crit / L) * s + 1 / (L * C));
18 sys_super = syslin('c', num, s^2 + (R_super / L) * s + 1 / (L * C));
19
20 //simulação degrau
21 y_sub = csim('step', t, sys_sub);
22 y_crit = csim('step', t, sys_crit);
23 y_super = csim('step', t, sys_super);
24
25
26 plot(t*1000, y_sub, 'b', 'LineWidth', 2);
27 plot(t*1000, y_crit, 'g', 'LineWidth', 2);
28 plot(t*1000, y_super, 'r', 'LineWidth', 2);
29
30 xgrid(); %//grades-de-fundo
31 xtitle('Resposta-ao-Degrau-Unitário-do-Circuito-RLC', 'Tempo (ms)', 'Tensão-no-Capacitor-V_c (V)');
32
33 //Legenda
34 legend(['Subamortecido (R.=40-Ohm)'; 'Criticamente-Amortecido (R.=200-Ohm)'; 'Superamortecido (R.=600-Ohm)'], 4);
```

Polos

```
1 clear; clc; clf();
2
3 L=-0.1; C=-10e-6; s=poly(0, 's');
4
5 R_sub=-40; ...
6 R_crit=-200; ...
7 R_super=-600; ...
8
9 //cálculo das raízes
10 polos_sub=roots(s^2+(R_sub/L)*s+1/(L*C));
11 polos_crit=roots(s^2+(R_crit/L)*s+1/(L*C));
12 polos_super=roots(s^2+(R_super/L)*s+1/(L*C));
13
14
15 plot(real(polos_sub), -imag(polos_sub), 'bx', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 3);
16 plot(real(polos_crit), -imag(polos_crit), 'gx', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 3);
17 plot(real(polos_super), -imag(polos_super), 'rx', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 3);
18
19 xgrid();
20 xtitle('Localização dos Polos no Plano Complexo s - RLC', 'Real - (Sigma)', 'Imaginário - (j*Omega)');
21
22 //legenda
23 legend(['Polos Complexos Conjugados (R=-40-Ohm)'; ...
24 ..... 'Polo Real Duplo (R=-200-Ohm)'; ...
25 ..... 'Polos Reais Separados (R=-600-Ohm)'], 1);
```

Análise de Resultados

Neste sistema, analisamos o impacto da variação da resistência R mantendo a Indutância L e a capacitância C fixas. A posição dos pólos dita diretamente o formato do transiente temporal da tensão Vc.

No cenário de baixa resistência, onde $R = 40\Omega$ (linha e pólos azuis nos graficos), o sistema opera em um regime subamortecido. Matematicamente, isso se reflete no mapa de pólos através de um par complexo conjugado localizado em $s_{1,2} = -200 \pm j979.8$, apresentando uma altura significativa no eixo imaginário. Essa configuração provoca, no domínio do tempo, uma elevação abrupta da tensão que ultrapassa violentamente o valor de regime permanente, gerando um alto sobresinal (overshoot) acompanhado por oscilações senoidais antes da estabilização. Na prática operacional do ROV, esse comportamento impõe sérios riscos, pois o pico inicial de tensão pode funcionar como um surto elétrico capaz de queimar componentes eletrônicos sensíveis, como a IMU, as câmeras de alta definição e o microcontrolador de navegação. Além disso, as oscilações prolongadas evidenciam a incapacidade do filtro de absorver o ruído de alta frequência vindo do chaveamento PWM dos motores, o que resulta em

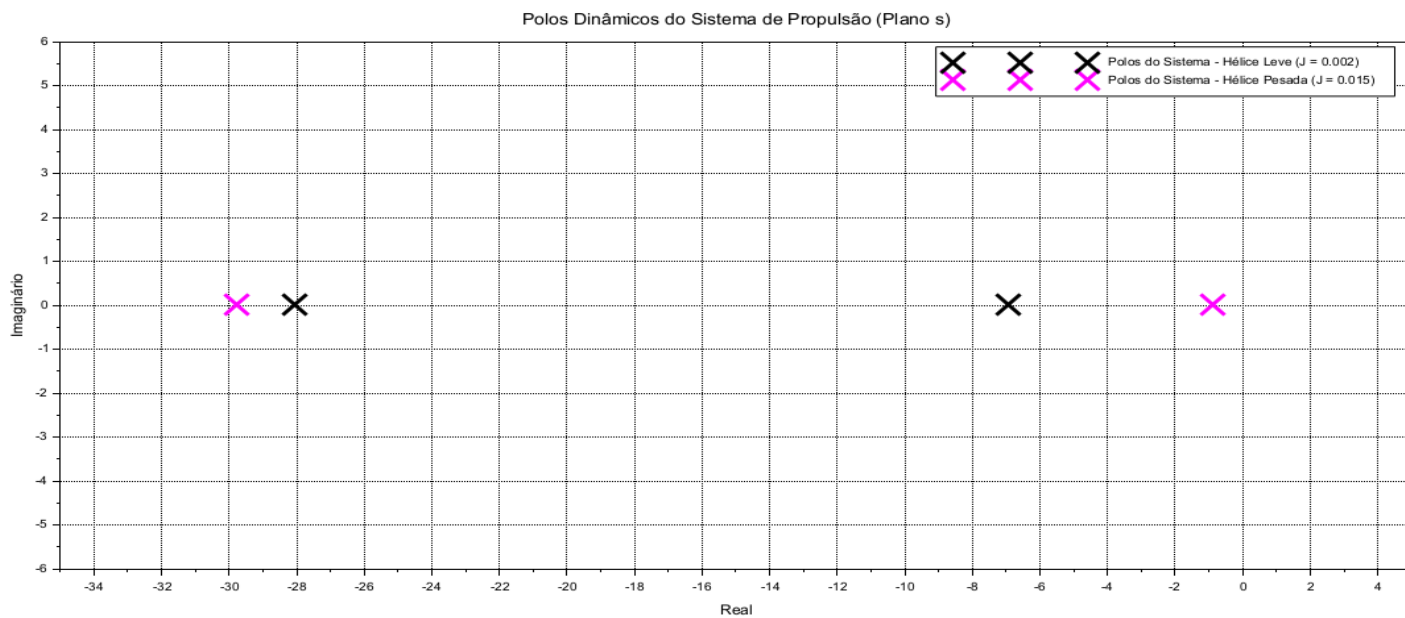
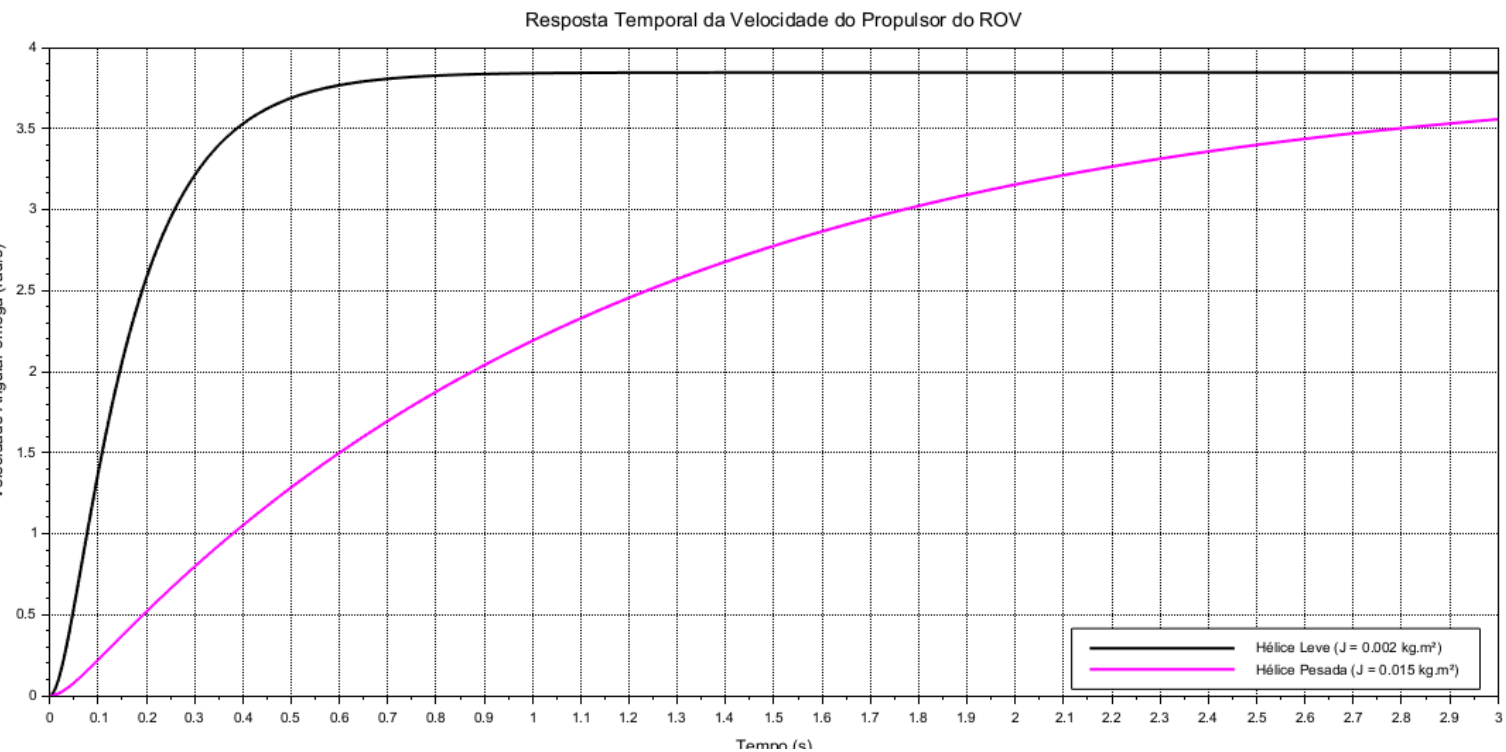
interferência eletromagnética (EMI) que corrompe pacotes de dados e degrada as leituras do sonar.

Ao ajustar a resistência para o valor ótimo de $R = 200\Omega$ (Linha e polos verdes) o comportamento transiciona para o regime criticamente amortecido. Nesse ponto, a componente imaginária cai para zero e os dois pólos se fundem perfeitamente em um pólo real duplo sobre o eixo real negativo, situando-se em $s_{1,2} = -1000$. Graficamente, a curva de resposta temporal passa a subir de forma firme, limpa e sem oscilações, curvando-se com suavidade até se assentar no valor final. Por se tratar da resposta mais rápida possível sem a ocorrência de sobresinal, este é o cenário ideal para o projeto de engenharia do veículo subaquático. Na realidade do robô, a energia se estabiliza de forma instantânea e segura assim que os sistemas são ligados ou os motores acionados, fornecendo aos sensores uma alimentação limpa, livre de transientes perigosos e garantindo a máxima confiabilidade dos sistemas de segurança.

Por fim, quando se adota uma alta resistência de $R = 600\Omega$, o sistema entra no regime superamortecido. No plano complexo, os polos se separam ao longo do eixo real, de modo que um deles se afasta, enquanto o outro, caracterizado como o pólo dominante, é empurrado para muito perto da origem em $s_1 = -171$. Como consequência, o gráfico temporal perde sua inclinação íngreme, transformando a curva em uma resposta lenta e rasteira que demora muitos milissegundos para alcançar o estado estacionário. Para o ROV, essa lentidão pode provocar falhas por brownout, visto que a tensão elétrica de inicialização sobe tão devagar que os computadores de bordo sofrem subtenção temporária, entrando em ciclos infinitos de reinicialização (reboot). Adicionalmente, caso esse modelo represente as características de um cabo umbilical longo de 500 metros, uma resistência elevada dessa magnitude dissipará grande parte da energia enviada na forma de calor devido ao efeito Joule, reduzindo a potência útil que chega ao robô, limitando a força dos propulsores e prejudicando a eficiência energética global do sistema.

3.2 Simulações do Motor CC

3.2.1 Inércia das hélices e Arrasto hidrodinâmico



Códigos Utilizados

Resposta ao degrau

```
1 clear; clc; clf();
2
3 // constante do motor
4 R_a = 1.2; L_a = 0.04; K_t = 0.06; K_b = 0.06; b = 0.01;
5
6 J_leve = 0.002; // Hélice leve (Preto)
7 J_pesada = 0.015; // Hélice pesada ou obstruída
8
9 s = poly(0, 's');
10 num_m = K_t;
11
12 // funções de Transferência
13 den_leve = L_a * J_leve * s^2 + (R_a * J_leve + L_a * b) * s + (R_a * b + K_t * K_b);
14 den_pesada = L_a * J_pesada * s^2 + (R_a * J_pesada + L_a * b) * s + (R_a * b + K_t * K_b);
15
16 sys_leve = syslin('c', num_m, den_leve);
17 sys_pesada = syslin('c', num_m, den_pesada);
18
19 t_m = 0:0.005:3; o
20
21 // simulação da resposta
22 w_leve = csim('step', t_m, sys_leve);
23 w_pesada = csim('step', t_m, sys_pesada);
24
25
26 plot(t_m, w_leve, 'k', 'LineWidth', 2);
27 plot(t_m, w_pesada, 'm', 'LineWidth', 2);
28
29 xgrid();
30 xtitle('Resposta Temporal da Velocidade do Propulsor do ROV', 'Tempo (s)', 'Velocidade Angular omega (rad/s)');
31
32 // legenda
33 legend(['Hélice Leve (J = 0.002 kg.m²)'; 'Hélice Pesada (J = 0.015 kg.m²)'], 4);
```

Polos

```
1 clear; clc; clf();
2
3 R_a = 1.2; L_a = -0.04; K_t = -0.06; K_b = -0.06; b = -0.01;
4 J_leve = -0.002;
5 J_pesada = -0.015;
6
7 s = poly(0, 's');
8
9 // polos dinâmicos do motor
10 polos_leve = roots(L_a * J_leve * s^2 + (R_a * J_leve + L_a * b) * s + (R_a * b + K_t * K_b));
11 polos_pesada = roots(L_a * J_pesada * s^2 + (R_a * J_pesada + L_a * b) * s + (R_a * b + K_t * K_b));
12
13 // plota os polos
14 plot(real(polos_leve), -imag(polos_leve), 'kx', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 3);
15 plot(real(polos_pesada), -imag(polos_pesada), 'mx', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 3);
16
17 xgrid();
18 xtitle('Polos Dinâmicos do Sistema de Propulsão (Plano-s)', 'Real (Sigma)', 'Imaginário (j*Omega)');
19
20 // legenda
21 legend(['Polos do Sistema -- Hélice Leve (J = -0.002)'; ...
22         '.....Polos do Sistema -- Hélice Pesada (J = -0.015)'], 1);
```

Análise de Resultados:

Neste sistema, avaliamos o impacto da Inércia J do tamanho/peso da hélice ou obstruções que impedem seu pleno funcionamento e do atrito viscoso b que é o arrasto hidrodinâmico da água na velocidade angular do propulsor que direciona o robô.

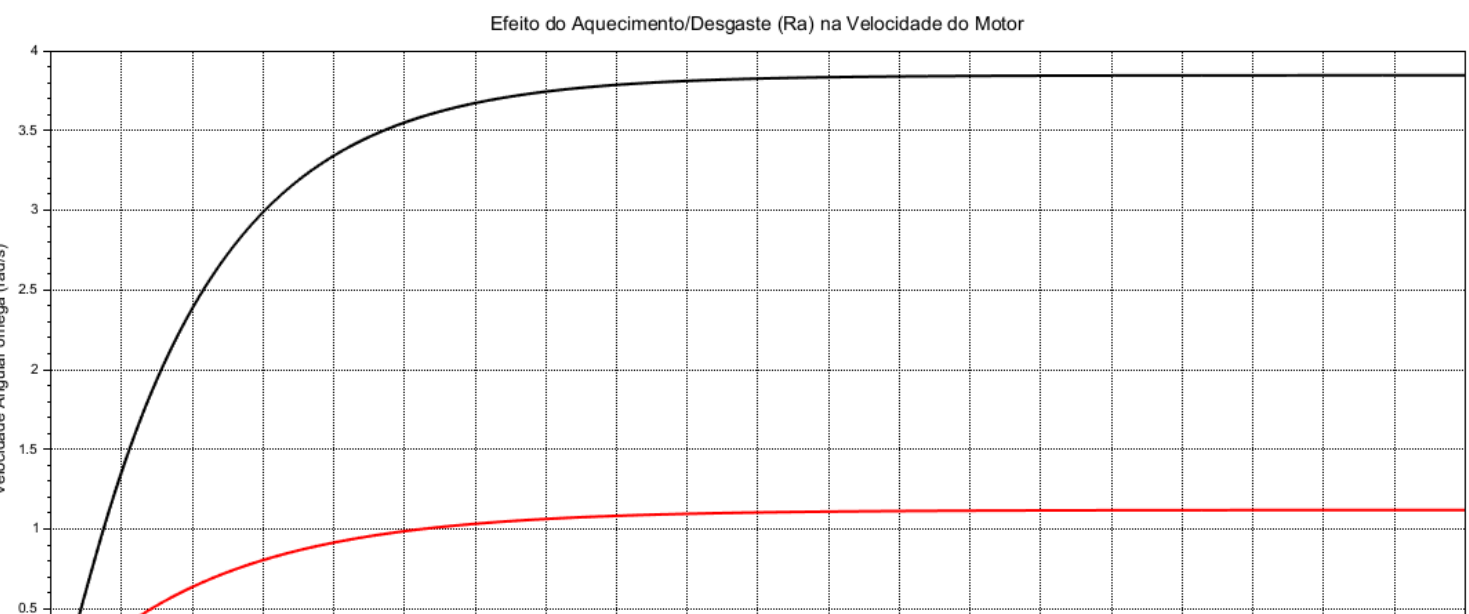
No primeiro cenário, caracterizado por uma baixa inércia $J = 0,002 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ (linha e Polos pretos) em uma operação nominal com hélice leve, observa-se no mapa de polos que o polo mecânico dominante situa-se relativamente longe da origem, no ponto -6,5. Essa configuração reflete-se no domínio do tempo como uma resposta quase instantânea ao comando de degrau de tensão, atingindo a rotação máxima em menos de meio segundo através de uma subida exponencial rápida. Na realidade operacional do ROV, isso se traduz em excelente manobrabilidade e agilidade, permitindo que o piloto realize desvios imediatos de rochas ou tubulações, um comportamento mandatório para missões de inspeção em ambientes com correntes marítimas dinâmicas.

Inversamente, em um cenário de alta inércia $J = 0,015 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ (linhas e Polos rosas), comum em hélices pesadas ou obstruídas por algas, o pólo dominante é empurrado bruscamente para a direita, colocando-se à origem em -0,86. De acordo com a teoria de controle, essa proximidade com o zero torna a constante de tempo do sistema muito mais lenta, fazendo com que a curva

exponencial de velocidade no gráfico temporal apareça "deitada" e arrastada, levando vários segundos para sair da imobilidade. Para o ROV, isso gera um atraso crítico de controle, tornando-o letárgico e "pesado de reflexos", o que dificulta tanto a aceleração quanto a frenagem de emergência, aumentando o risco de colisões contra estruturas subaquáticas. Além do impacto mecânico, surge uma sobrecarga elétrica perigosa: como o motor demora a girar, ele não gera a Força Contraeletromotriz necessária para barrar a entrada de corrente, resultando em um consumo energético absurdamente alto por um tempo prolongado. Esse fenômeno superaquece os enrolamentos do motor, estressa os drivers de potência e drena as baterias de forma drástica.

Ao considerar o aumento do atrito viscoso b , provocado por águas turvas e densas ou por uma hélice danificada, nota-se que os polos são deslocados um pouco para a esquerda, elevando o amortecimento do sistema. Embora o tempo necessário para a estabilização da curva mude pouco, o valor final máximo da velocidade cai drasticamente, estabilizando-se em uma linha muito inferior no gráfico, isso demonstra que o propulsor está desperdiçando a maior parte do seu torque apenas para vencer a resistência física do fluido ou o desgaste interno de rolamentos. Como consequência direta, o ROV perde sua velocidade máxima e, caso enfrente uma correnteza contrária, poderá não ter força suficiente para avançar, exigindo que o sistema de controle injete muito mais tensão para compensar a perda de rendimento mecânico, o que prejudica severamente a autonomia do veículo.

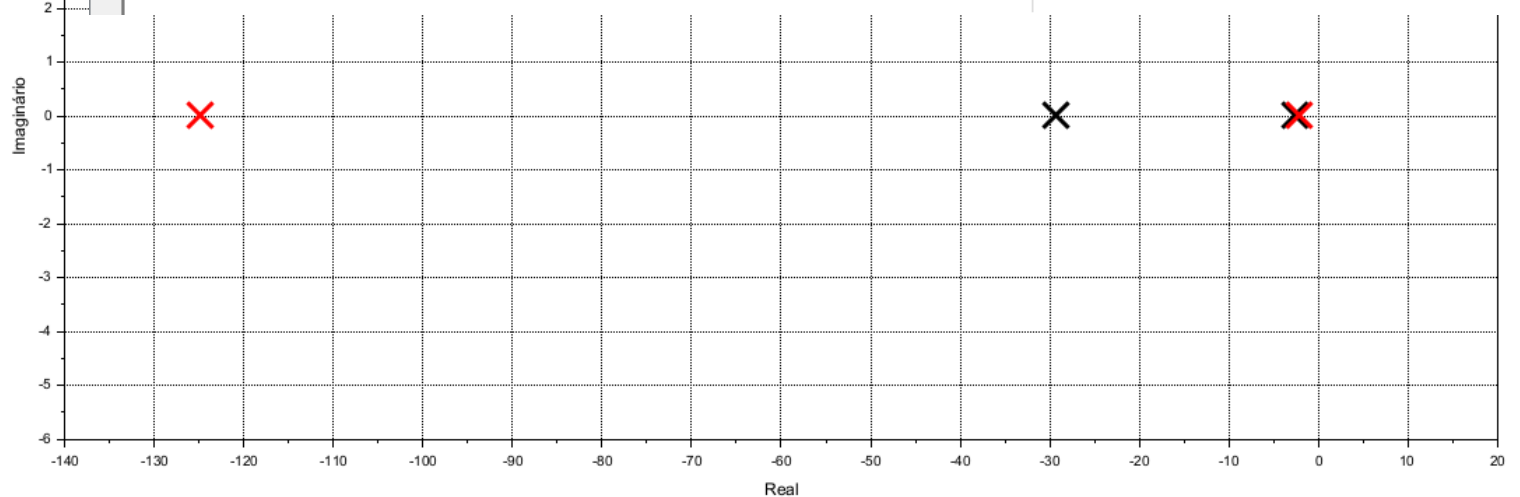
3.2.2 Variação na armadura por degradação térmica



Códigos Utilizados

Resposta ao degrau

```
1 clear; clc; clf();
2
3 //parâmetros da base
4 L_a = 0.04; K_t = 0.06; K_b = 0.06; b = 0.01; J = 0.005;
5
6 //Valores de Ra: Nominal (Preto) vs. Aquecido/Degradado (Vermelho)
7 Ra_nom = 1.2;
8 Ra_deg = 5.0;
9
10 s = poly(0, 's');
11 num = K_t;
12
13 //funções de transferência
14 den_nom = L_a * J * s^2 + (Ra_nom * J + L_a * b) * s + (Ra_nom * b + K_t * K_b);
15 den_deg = L_a * J * s^2 + (Ra_deg * J + L_a * b) * s + (Ra_deg * b + K_t * K_b);
16
17 sys_nom = syslin('c', num, den_nom);
18 sys_deg = syslin('c', num, den_deg);
19
20 t = 0:0.005:4;
21
22 //simulação ao degrau
23 w_nom = csim('step', t, sys_nom);
24 w_deg = csim('step', t, sys_deg);
25
26 //plotagem
27 plot(t, w_nom, 'k', 'LineWidth', 2);
28 plot(t, w_deg, 'r', 'LineWidth', 2);
29
30 xgrid();
31 xtitle('Efeito do Aquecimento/Desgaste (Ra) na Velocidade do Motor', 'Tempo (s)', 'Velocidade Angular-omega (rad/s)');
32 legend(['Motor Nominal (Ra = 1.2 Ohm)'; 'Motor Aquecido/Degradado (Ra = 5.0 Ohm)'], -4);
```



Polos

```

1 clear; clc; clf();
2
3 L_a = 0.04; K_t = 0.06; K_b = 0.06; b = 0.01; J = 0.005;
4 s = poly(0, 's');
5
6 Ra_nom = 1.2;
7 Ra_deg = 5.0;
8
9 // Polos
10 polos_nom = roots(L_a*s^2 + (Ra_nom*J + L_a*b)*s + (Ra_nom*b + K_t*K_b));
11 polos_deg = roots(L_a*s^2 + (Ra_deg*J + L_a*b)*s + (Ra_deg*b + K_t*K_b));
12
13 // Plotagem
14 plot(real(polos_nom), -imag(polos_nom), 'kx', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 3);
15 plot(real(polos_deg), -imag(polos_deg), 'rx', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 3);
16
17 xgrid();
18 xtitle('Migração dos Polos de Armadura pela Variação de Ra', 'Real (Sigma)', 'Imaginário (j*Omega)');
19
20 // limites do gráfico
21 a = gca();
22 a.data_bounds = [-130, -5; 5, 5];
23
24 legend(['Polos -- Motor Nominal (Ra = 1.2)'; 'Polos -- Motor Degradado (Ra = 5.0)'], 1);

```

Análise de Resultados:

A resistência de armadura de um motor CC não é perfeitamente estática no mundo real. Conforme o propulsor do ROV opera continuamente sob alta carga em missões profundas, as bobinas internas de cobre sofrem aquecimento devido ao efeito Joule, o que eleva a sua resistência elétrica. Adicionalmente, em motores com escovas, o desgaste físico e a oxidação dos contatos mecânicos aumentam a resistência de entrada da malha elétrica.

No mapa de pólos, o aumento de R_a provoca o deslocamento do pólo mecânico dominante em direção à origem (tornando-se menos negativo). Ao mesmo tempo, o ganho de estado estacionário do sistema é severamente reduzido, pois a R_a multiplica diretamente o coeficiente de atrito no denominador da função de transferência, no domínio do tempo, o gráfico revela uma curva exponencial duplamente penalizada: a velocidade angular do propulsor demora mais tempo para estabilizar e a rotação máxima final atingida decai drasticamente para o mesmo valor de tensão injetada.

Na realidade dos ROVs, esse cenário representa a perda crônica de eficiência do sistema de propulsão. O piloto notará que o veículo subaquático perdeu força de empuxo e velocidade, exigindo que as baterias forneçam muito

mais energia que é convertida em calor no motor para tentar manter o ROV parado contra uma correnteza.

4 RELAÇÃO ENTRE OS MODELOS E APLICAÇÕES REAIS

4.1 Aplicações do Circuito RLC

O circuito RLC representa o comportamento de quase todos os sistemas que lidam com sinais elétricos e transmissão de energia.

- Sistemas de Comunicação e Filtragem (EMI): Praticamente qualquer dispositivo eletrônico possui um filtro RLC na entrada de energia. Em robôs e computadores, o objetivo é filtrar o ruído de alta frequência (EMI) proveniente da rede elétrica ou do chaveamento de motores. O design busca o regime criticamente amortecido para que o filtro elimine o ruído sem gerar picos de tensão que poderiam fritar circuitos integrados.
- Linhas de Transmissão e Cabos Umbilicais: Cabos muito longos (como os que ligam os ROVs a extrema profundidade) possuem resistência, indutância e capacitância. Engenheiros modelam esses cabos como grandes redes RLC para prever a queda de tensão e garantir que a energia chegue sem grandes interferências.

4.1 Aplicações do Motor CC

O motor CC é o atuador mais comum em sistemas que exigem controle preciso de torque e velocidade.

- Robótica Submarina (ROVs e AUVs): Como demonstrado nesta etapa, o motor CC é a base dos propulsores. O modelo matemático permite projetar o sistema de posicionamento Dinâmico, que mantém o robô estável mesmo sob correntes marítimas. Sem o conhecimento da constante de tempo (derivada dos polos), o robô poderia oscilar excessivamente ou não reagir a tempo de evitar uma colisão.
- Veículos Elétricos e Drones: O controle de velocidade das rodas de um carro elétrico ou das hélices de um drone depende da função de transferência do motor. Em drones, por exemplo, a resposta deve ser extremamente rápida (polos longe da origem) para garantir a estabilidade em voo e a correção contra ventos fortes.
- Sistemas de Automação Industrial: Em esteiras rolantes e braços robóticos de linhas de montagem, os motores CC muitas vezes na forma de servo motores, esses modelos são utilizados para garantir que a parada ocorra exatamente na posição desejada, evitando o desperdício de materiais ou danos por frenagens bruscas.

REFERÊNCIAS:

OGATA, Katsuhiko. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. *Sistemas de Controle Modernos*. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001

NOAA. *Remotely Operated Vehicles*. Ocean Exploration. 2024. Disponível em: <https://oceanexplorer.noaa.gov/technology/subs-rovs/>. Acesso em: 12 maio 2026.